

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa

División de Comunicación y Diseño

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información

---

Propuesta de proyecto terminal:

# Gestor inteligente para notas académicas

---

que presenta

Omar Jhonatan Sosa Bobadilla

**Asesores:**

Dr. Dominique Émile Henri Decouchant

Dr. Guillermo Monroy Rodríguez

Ciudad de México, Cuajimalpa  
Diciembre de 2025

# Índice general

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. Planteamiento del Problema</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1. Preguntas de investigación . . . . .               | 6         |
| 2.2. Hipótesis . . . . .                                | 6         |
| 2.3. Objetivo general . . . . .                         | 6         |
| 2.4. Objetivos específicos . . . . .                    | 6         |
| 2.5. Justificación . . . . .                            | 7         |
| 2.6. Alcances del proyecto . . . . .                    | 8         |
| 2.7. Limitaciones . . . . .                             | 9         |
| <b>3. Marco Teórico</b>                                 | <b>10</b> |
| 3.1. Definición de términos clave . . . . .             | 10        |
| 3.2. Antecedentes . . . . .                             | 10        |
| 3.3. Bases teóricas . . . . .                           | 11        |
| 3.4. Procesamiento de Lenguaje Natural . . . . .        | 11        |
| 3.5. Modelos de Lenguaje . . . . .                      | 12        |
| 3.6. Bases de Datos NoSQL . . . . .                     | 12        |
| 3.7. Sistemas de Recomendación . . . . .                | 12        |
| 3.8. Tecnologías Web . . . . .                          | 12        |
| 3.9. Metodologías Ágiles . . . . .                      | 13        |
| 3.10. Seguridad y Privacidad de Datos . . . . .         | 13        |
| 3.11. Experiencia de Usuario (UX) . . . . .             | 13        |
| 3.12. Accesibilidad Digital . . . . .                   | 13        |
| 3.13. Colaboración en Línea . . . . .                   | 14        |
| 3.14. Almacenamiento en la Nube . . . . .               | 14        |
| 3.15. Inteligencia Artificial en la Educación . . . . . | 14        |
| 3.16. Análisis de Sentimiento . . . . .                 | 14        |
| <b>4. Estado del Arte</b>                               | <b>15</b> |
| 4.1. Notion . . . . .                                   | 15        |
| 4.2. Obsidian . . . . .                                 | 15        |
| 4.3. NotebookLM . . . . .                               | 15        |
| 4.4. Comparativa . . . . .                              | 16        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Marco Metodológico</b>             | <b>18</b> |
| 5.1. Recolección de Datos . . . . .      | 18        |
| 5.2. Herramientas . . . . .              | 18        |
| 5.3. Scrum . . . . .                     | 19        |
| <b>6. Propuesta de Solución</b>          | <b>20</b> |
| 6.1. Escenario de uso . . . . .          | 20        |
| 6.2. Requerimientos . . . . .            | 24        |
| 6.2.1. Funcionales . . . . .             | 24        |
| 6.2.2. No Funcionales . . . . .          | 26        |
| 6.3. Casos de uso . . . . .              | 27        |
| 6.4. Arquitectura del Sistema . . . . .  | 29        |
| 6.5. Prototipos de Interfaz . . . . .    | 30        |
| <b>7. Cronograma</b>                     | <b>31</b> |
| 7.1. Calendario de Actividades . . . . . | 31        |
| <b>8. Especificación Técnica</b>         | <b>33</b> |

## Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de gestión de notas académicas que permita a estudiantes y profesores organizar, almacenar y acceder a sus apuntes de manera eficiente. La aplicación estará diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, facilitando la creación, edición y búsqueda de notas. Además, se implementarán funcionalidades avanzadas como la categorización automática de notas, recordatorios para revisiones y la capacidad de compartir notas entre usuarios.

La motivación detrás de este proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta que ayude a los estudiantes a manejar la gran cantidad de información que deben procesar durante su formación académica. La gestión adecuada de las notas puede mejorar significativamente el rendimiento académico y facilitar el proceso de estudio.

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizarán tecnologías modernas de desarrollo de software, incluyendo frameworks de frontend y backend, así como bases de datos eficientes para el almacenamiento de notas. Se seguirá una metodología ágil para el desarrollo del proyecto, permitiendo iteraciones rápidas y la incorporación de feedback de los usuarios.

Se espera que la aplicación resultante no solo cumpla con los requisitos funcionales establecidos, sino que también ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y contribuya al éxito académico de sus usuarios.

**Palabras clave:** Gestión de notas, aplicación académica, organización de apuntes, herramientas educativas, desarrollo de software.

# 1. Introducción

En el ámbito académico, cuando los estudiantes desean aprender, reforzar o poner en práctica nuevos conocimientos se apoyan de notas y apuntes. También, los estudiantes emplean diferentes formas para hacer apuntes y notas, existen diferentes formas de hacerlas desde el uso de papel y lápiz hasta herramientas digitales. Desde hace 68 años, comenzó el uso de medios electrónicos que permiten un acceso, gestión y toma rápida de notas y apuntes. En la actualidad se ha popularizado el uso de herramientas para la gestión de notas como: Notion, Obsidian, OneNote, entre otras.

A lo largo de la vida académica, y profesional, las personas tienen la necesidad de organizar y consultar el contenido de grandes volúmenes de documentos, apuntes, y notas. A pesar de la existencia de las herramientas antes ya mencionadas, éstas suelen carecer de funciones como hacer consultas personalizadas con contextos específicos o privados, además su uso depende de siempre mantener una conexión a internet, lo cual dificulta su uso y acceso.

Por otro lado, al utilizar estas herramientas, se pierde el control de los datos generados debido a que la información depende de servicios de terceros. De esta manera es importante retomar el control de la información. Supongamos dos escenarios, el primero donde las herramientas digitales desaparecen y el segundo donde los proveedores de las herramientas digitales cambian su política de privacidad de la información, en ambos escenarios la información se pierde. Entonces existe un riesgo ya que estas herramientas carecen de seguridad y privacidad de la información que generen los usuarios.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una aplicación de gestión inteligente para notas académicas que permita a los usuarios crear y consultar una base de conocimientos personalizada. En la que sea posible trabajar con funciones offline, y que el principal diferenciador sea garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Utilizando tecnologías avanzadas como el procesamiento local del lenguaje natural, tecnologías especializadas para el desarrollo de la interfaz de usuario y sistemas distribuidos para ofrecer una experiencia de usuario eficiente y confiable.

## 2. Planteamiento del Problema

En el contexto académico el principal objetivo que se tiene con el conocimiento es obtenerlo, usarlo y practicarlo, para esto tradicionalmente se hace uso de herramientas o medios físicos como: apuntes generados a mano o notas en textos y libros físicos. Todo esto con el fin de enriquecer nuestro aprendizaje y dar paso a una correcta aplicación del conocimiento.

Al analizar la situación antes planteada encontramos que puede volverse un problema en el momento en que generemos un gran volumen de notas y apuntes de diversos tópicos, ya que al necesitar consultarlas o mejorarlas no siempre disponemos de un fácil acceso porque en su mayoría dependemos de un medio físico para acceder a ellas, de igual manera la accesibilidad depende del volumen físico del medio que se quiera consultar, por último dependemos de la locación en donde nos encontremos y dispongamos para acceder a nuestras notas y apuntes.

Sin embargo la tecnología a mejorado y nos ha permitido tener beneficios como: un mejor acceso a la información, resguardar información que necesitemos y no depender totalmente de un medio físico (cuadernos, libros, hojas), para así asegurarnos una mejor experiencia al acceder a nuestra información. Si bien existen herramientas modernas como: Notion, Obsidian, Google Docs, Evernote, que facilitan obtener los beneficios ya antes mencionados también estos revolucionan la manera en la podemos generar nuestras notas y apuntes de manera digital.

Estas herramientas no nos garantizan la seguridad y el uso de los datos que generamos al usarlas, de igual manera no nos aseguran el respaldo de los datos que almacenemos, esto genera cierta incertidumbre al usuario y lo hace preguntarse ¿Qué pasara con mis datos si estas llegan a desaparecer?.

Por último uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes y profesionales es la organización de las notas que generen a lo largo de su vida, teniendo como resultado un sesgo respecto a, ¿Cuánto se llega a conocer sobre un tema? o, ¿Qué metodologías se pueden usar para aprender nuevos temas?, generando un sentimiento de incertidumbre y miedo.

Por lo tanto el desarrollo de una aplicación en la que los usuarios puedan confiar de manera en que se pueda asegurar un correcto uso de la información, garantizar un fácil acceso a esta y se pueda consultar sin la necesidad de disponer del medio físico original, puede ser de gran utilidad.

Como punto final otra dificultad que podemos encontrar en los estudiantes es el desconocimiento de métodos que les sean de ayuda al estudiar, practicar o generar notas y apuntes. Ya que esto permite a los estudiantes conocer, comprender y analizar maneras óptimas al momento de aprender algo nuevo, permitiendo tener un mejor desarrollo y aprovechamiento académico.

Por lo tanto otra funcionalidad para integrar que puede traer beneficios a los usuarios, es ofrecer recomendaciones acerca de modelos de aprendizaje o ayudar a generar notas y apuntes de calidad, para así obtener un mejor aprovechamiento del conocimiento además de ayudar a encontrar una metodología al momento de aprender un tema nuevo.

## 2.1. Preguntas de investigación

A partir del planteamiento del problema se derivan las siguientes preguntas de investigación que guiarán el desarrollo del proyecto:

¿Cómo la consulta de notas puede ayudar al desarrollo y mejora del conocimiento?

¿Cuál es el beneficio de generar notas para los usuarios?

¿El desarrollo de un sistema offline para la consulta de las notas es posible sin la total dependencia de una conexión?

¿Cómo se puede hacer colaboración entre usuarios sin la total dependencia de una conexión local o remota?

## 2.2. Hipótesis

La creación de una aplicación de gestión de notas inteligente que permita a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada haciendo uso de funcionalidades offline, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos, mejorando significativamente la accesibilidad y utilidad de las notas y apuntes para estudiantes.

## 2.3. Objetivo general

Crear una aplicación inteligente de gestión de notas para realizar consultas con lenguaje natural empleando procesamiento local de datos y técnicas de inteligencia artificial.

## 2.4. Objetivos específicos

Para lograr el desarrollo la aplicación *gestor inteligente de notas académicas* se dividirá el proyecto en tres etapas: Proyecto Terminal 1, Proyecto Terminal 2 y Proyecto Terminal 3, estas etapas tienen los siguientes objetivos específicos:

### Proyecto Terminal 1

1. Analizar la problemática de la gestión de notas para definir los requerimientos y el alcance funcional de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*.
2. Delimitar las funciones principales que deberá cumplir la aplicación al finalizar su desarrollo, estableciendo criterios medibles.

3. Diseñar la arquitectura general del sistema, representando flujos de trabajo mediante diagramas UML que muestren la interacción entre los componentes.
4. Elaborar el modelo de datos que permitirá almacenar y gestionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.
5. Determinar las tecnologías, frameworks y herramientas más adecuadas para el desarrollo de la aplicación.

## Proyecto Terminal 2

1. Desarrollar un prototipo funcional del *Gestor inteligente para notas académicas* que incluya las principales funcionalidades orientadas a la interacción con el usuario.
2. Implementar una interfaz de usuario intuitiva que permita una experiencia de uso amigable y reduzca la posibilidad de errores.
3. Construir una base de conocimiento utilizando bases de datos vectoriales (como FAISS o ChromaDB) para almacenar y gestionar información en distintos formatos (texto, imágenes, audio).
4. Implementar un motor de búsqueda semántica basado en *embeddings* y modelos de lenguaje (como Llama 3 o *Mistral*) para optimizar la recuperación de información relevante.

## Proyecto Terminal 3

1. Completar el desarrollo del prototipo mediante la implementación de un sistema de replicación como *peer-to-peer* (*P2P*) que permita la sincronización y colaboración entre bases de conocimiento de diferentes usuarios.
2. Integrar funciones de reconocimiento de voz (*STT*) y síntesis de voz (*TTS*) que amplíen las modalidades de entrada y salida de información dentro de la aplicación.
3. Evaluar el desempeño, la seguridad y la estabilidad de la aplicación mediante pruebas finales que aseguren el cumplimiento de los requisitos definidos en fases anteriores.
4. Documentar los resultados, reportar defectos encontrados y analizarlos para establecer mejoras y así poder validar el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

## 2.5. Justificación

Esta aplicación permitirá a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos. La aplicación integrará tecnologías avanzadas como bases de datos vectoriales para búsquedas semánticas, modelos de lenguaje locales para interacción mediante chatbots y sistemas distribuidos, para facilitar la colaboración entre usuarios, además de agregar funciones offline que mejoren la accesibilidad y uso de la aplicación.



El *Gestor inteligente para notas académicas* tendrá importancia porque proporcionará una solución a la necesidad de organizar las notas y estructurar el conocimiento de manera personalizada, dando la confianza de que la información será resguardada de forma segura y privada, así mismo, el usuario tendrá acceso para consultar, de manera personalizada y eficiente, las notas que genere. También, será de utilidad para docentes, profesionales o personas interesadas en consultar o compartir conocimiento en cualquier momento.

A continuación se presentan los siguientes aspectos que evidencian la relevancia y el valor de esta propuesta:

**La privacidad del contenido e información:** al operar de manera local se garantiza tener un mayor control sobre los datos del usuario, minimizando el riesgo de filtraciones no deseadas. De igual manera, al descartar el uso de hardware externo, se optimiza el rendimiento del procesamiento de la información, evitando consultas reiteradas de fuentes externas.

**Accesibilidad ampliada:** al ofrecer funcionalidades offline, el acceso y disponibilidad de la información puede realizarse desde cualquier ubicación geográfica, garantizando la disponibilidad constante para el usuario.

**Colaboración entre usuarios:** La ausencia de una arquitectura centralizada facilita el intercambio y la complementación del conocimiento, especialmente entre la comunidad estudiantil.

**Lenguaje natural y procesamiento de información:** La implementación del procesamiento local del lenguaje natural y sistemas distribuidos posiciona a este proyecto en áreas de gran potencial de desarrollo y aplicación en el ámbito educativo.

**Mejora en la experiencia del usuario:** El empleo de procesamiento de información multimodal elimina la dependencia de un único método para alimentar la base de conocimientos y el acceso a ésta, facilitando el manejo sin complicaciones para el usuario.

**Acceso multiplataforma:** Al hacer uso de tecnologías multiplataforma, podemos asegurar que el gestor de notas inteligente esté disponible en diversos dispositivos y sistemas operativos, evitando así la limitación a una única plataforma.

## 2.6. Alcances del proyecto

El alcance que se plantea para la aplicación gestor de notas inteligentes es desarrollar una aplicación multiplataforma en la que los usuarios tendrán acceso a las siguientes funcionalidades.

El usuario podrá generar una base de conocimiento con diferentes contenidos digitales, esta funcionalidad se logrará con herramientas de bases de datos vectoriales que permitirán lograr una búsqueda semántica entre los datos que el usuario ingrese, además estas herramientas permitirán una escalabilidad en la de información que posea la base de conocimiento del usuario, por lo tanto esto permitirá y garantizará una búsqueda optimizada, delimitada y con términos sugeridos según el usuario lo requiera, de igual forma al garantizar esta implementación permitirá una integración con el *ChatBot*.

Como segundo punto a desarrollar es la implementación de un sistema distribuido con mecanismos como *peer-to-peer (P2P)*, (*libp2p*, *WebRTC en LAN*), estos permitirán prever errores al no prescindir de un sistema centralizado, así pues esto permitirá tener diferentes respaldos, asimismo podremos sincronizar y compartir múltiples nodos para compartir bases de conocimiento con otros usuarios, estas funcionalidades convierten a la aplicación *gestor inteligente para notas académicas* en una aplicación mas robusta, también integraremos la colaboración y el enriquecimiento del conocimiento con otros usuarios.

Por ultimo el proyecto se enfocara en el desarrollo y la implementación de un *ChatBot*, mediante modelos de lenguaje local (Llama 3, *Mistral* o similares), permitiendo a los usuarios una interacción cercana y privada con el contenido de su base de conocimientos generada, por consiguiente esto representa un punto de innovación en el desarrollo del proyecto.

## 2.7. Limitaciones

A pesar de la utilidad que este proyecto tiene, podemos describir limitaciones tecnológicas y de recursos que pueden dificultar su desarrollo, estas se describiran a continuación:

Otro punto a destacar es el uso de hardware del usuario ya que este limita el rendimiento de la aplicación, al incluir funcionalidades como el procesamiento de datos, esto requiere un consumo de recursos del hardware que se esté usando.

Una limitación metodológica que puede surgir, es con relacion al material con el que el usuario genere la base de conocimiento, ya que si este no corrobora o se cerciora de que la información sea fiable y verdadera, puede caer en una falsa *praxis* en la información, en consecuencia de esto generará un sentimiento de incertidumbre al usuario con la información con la que se este generando la base de conocimiento.

Cabe destacar que el diseño de una interfaz de usuario y una experiencia de usuario pueden limitar el desarrollo de la aplicación, ya que esto tiene como principal objetivo el generar atractivo y confianza al usuario, de modo que podamos garantizar que su información este segura además de mantenerse privada de consultas externas.

Por último otra limitante que se encontró en cuanto a los recursos en el desarrollo de la aplicación de *Gestor inteligente para notas académicas* es el tiempo que se tiene para llegar a cumplir los objetivos deseados, ya que al disponer de solo tres trimestres, el tiempo que se tiene es relativamente corto. :

## 3. Marco Teórico

### 3.1. Definición de términos clave

En este apartado se presentarán conceptos y términos clave que permitirán comprender y entender de mejor manera el contenido del documento.

- **ChatBot:** Para este proyecto se utiliza el concepto de *chatbot*, el cual podemos definir como, un sistema con el que el usuario puede interactuar generando una conversacion en lenguaje natural, haciendo preguntas acerca de diversos temas por medio de voz o texto, este sistema podra aprender, entender y adaptarse a un contexto de diversos temas, además el chatbot podra hacer recomendaciones acerca de información que el usuario necesite o le pueda ser de ayuda[18, 19].
- **Apuntes:** En este proyecto haremos uso del concepto de apuntes, entendiendolo como una herramienta individual de aprendizaje personal, que promueve el aprendizaje al hacer uso de anotaciones breves y personales sobre clases, conferencias o lecturas para asi registrar ideas clave o resumir puntos importantes y nos dan una sintesis para un repaso efectivo[?].
- **Notas:** El uso del concepto de Nota podemos entenderlo como anotaciones complejas y organizadas que nos son utiles para la comprensión de un tema, estas pueden ayudar a complementar o mejorar los apuntes, presenta un mayor desarrollo en la informacion[?].
- **Frontend:** Parte de una aplicacion con la que el usuario interactuara directamente, ademas se puede entender como todo lo que el usuario ve como: pantallas, botones, tablas, menus, etc[2].

### 3.2. Antecedentes

En este apartado se presentan algunos antecedentes relacionados con el desarrollo de aplicaciones de gestión de notas académicas y sistemas de organización de información.

- **Evernote:** Es una aplicación popular para la toma y organización de notas que permite a los usuarios crear, editar y buscar notas de manera eficiente. Evernote ofrece funcionalidades como la categorización automática de notas y la capacidad de compartir notas entre usuarios.[1, 24]
- **OneNote:** Desarrollada por Microsoft, OneNote es otra aplicación ampliamente utilizada para la gestión de notas académicas. Ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, facilitando la creación y organización de notas, así como la colaboración entre estudiantes y profesores.[4]

- **Notion:** Notion es una herramienta de productividad que combina la gestión de notas con otras funcionalidades como bases de datos y tareas. Es utilizada tanto por estudiantes como por profesionales para organizar información de manera eficiente.[8, 13]
- **Google Keep:** Es una aplicación de Google que permite a los usuarios tomar notas rápidas y organizarlas mediante etiquetas y colores. Google Keep se integra con otros servicios de Google, facilitando el acceso a las notas desde diferentes dispositivos.[28]
- **Obsidian:** Aplicación gratuita y flexible para organizar conocimiento, desde llevar la creación de diarios, hasta crear bases de conocimientos y gestionar proyectos, obsidian crea los archivos en formatos abiertos por lo que no se depende de un solo formato además estos archivos los guarda de manera privada.

Estos antecedentes demuestran la importancia y la demanda de aplicaciones de gestión de notas académicas, así como la necesidad de contar con herramientas que faciliten la organización y el acceso a la información de manera eficiente.

### 3.3. Bases teóricas

En este apartado se presentan las bases teóricas que sustentan el desarrollo de la aplicación de gestión de notas académicas.

- **Gestión de Notas Académicas:** La gestión de notas académicas implica la organización, almacenamiento y acceso eficiente a la información relacionada con el aprendizaje. Esto incluye la creación de notas, la categorización de información y la capacidad de buscar y recuperar notas de manera rápida y efectiva.[27]
- **Sistemas de Organización de Información:** Los sistemas de organización de información son herramientas que permiten a los usuarios estructurar y categorizar datos de manera eficiente. Estos sistemas pueden incluir funcionalidades como etiquetas, carpetas y categorías para facilitar la búsqueda y recuperación de información.[23]
- **Interfaz de Usuario Intuitiva:** Una interfaz de usuario intuitiva es fundamental para garantizar que los usuarios puedan interactuar con la aplicación de manera efectiva. Esto implica el diseño de una interfaz clara y fácil de usar, que facilite la navegación y la realización de tareas relacionadas con la gestión de notas.[10]

Estas bases teóricas proporcionan el marco conceptual necesario para el desarrollo de una aplicación de gestión de notas académicas que sea eficiente, fácil de usar y que satisfaga las necesidades de los usuarios.

### 3.4. Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del PLN es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje natural de manera que sea

útil para los usuarios. En el contexto de la gestión de notas académicas, el PLN puede ser utilizado para mejorar la organización y búsqueda de información mediante técnicas como el análisis de texto, la clasificación automática y la generación de resúmenes.[17]

### 3.5. Modelos de Lenguaje

Los modelos de lenguaje son algoritmos que utilizan técnicas de aprendizaje automático para predecir y generar texto basado en patrones aprendidos a partir de grandes conjuntos de datos. Estos modelos pueden ser utilizados para diversas tareas, como la traducción automática, la generación de texto y la respuesta a preguntas. En el contexto de la gestión de notas académicas, los modelos de lenguaje pueden ser empleados para mejorar la capacidad de búsqueda y recuperación de información, así como para generar resúmenes automáticos de notas.[21]

### 3.6. Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL son sistemas de gestión de bases de datos que no utilizan el modelo relacional tradicional. Estas bases de datos están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y ofrecen una mayor flexibilidad en términos de escalabilidad y rendimiento. En el contexto de la gestión de notas académicas, las bases de datos NoSQL pueden ser utilizadas para almacenar y organizar notas de manera eficiente, permitiendo un acceso rápido y flexible a la información.[20]

### 3.7. Sistemas de Recomendación

Los sistemas de recomendación son herramientas que utilizan algoritmos para sugerir contenido relevante a los usuarios basándose en sus preferencias y comportamientos anteriores. Estos sistemas pueden ser utilizados en aplicaciones de gestión de notas académicas para recomendar recursos de estudio, artículos o notas relacionadas que puedan ser de interés para el usuario. Al implementar sistemas de recomendación, se puede mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a información relevante.[12]

### 3.8. Tecnologías Web

Las tecnologías web son fundamentales para el desarrollo de aplicaciones modernas, incluyendo aquellas destinadas a la gestión de notas académicas. Estas tecnologías incluyen lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript, así como frameworks y bibliotecas que facilitan la creación de interfaces de usuario interactivas y responsivas. Al utilizar tecnologías web, se puede garantizar que la aplicación de gestión de notas sea accesible desde diferentes dispositivos y plataformas, mejorando la experiencia del usuario.[22]

### 3.9. Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software que se centran en la colaboración, la flexibilidad y la entrega continua de valor al cliente. Estas metodologías promueven la iteración rápida, la retroalimentación constante y la adaptación a los cambios en los requisitos del proyecto. Al adoptar metodologías ágiles en el desarrollo de la aplicación de gestión de notas académicas, se puede garantizar que el proyecto se mantenga alineado con las necesidades de los usuarios y se entregue de manera eficiente.[26]

### 3.10. Seguridad y Privacidad de Datos

La seguridad y privacidad de los datos son aspectos críticos en el desarrollo de aplicaciones que manejan información personal, como es el caso de la gestión de notas académicas. Es fundamental implementar medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios contra accesos no autorizados, pérdidas o robos. Además es importante garantizar la privacidad de los datos, cumpliendo con las regulaciones y normativas aplicables. Al abordar estos aspectos, se puede generar confianza en los usuarios y asegurar la integridad de la información manejada por la aplicación.[11]

### 3.11. Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario (UX) se refiere a la percepción y respuesta de los usuarios al interactuar con una aplicación o sistema. Una buena UX es esencial para garantizar que los usuarios puedan utilizar la aplicación de manera efectiva y satisfactoria. En el contexto de la gestión de notas académicas, es importante diseñar una interfaz de usuario intuitiva, fácil de navegar y que facilite la realización de tareas relacionadas con la gestión de notas. Al centrarse en la UX, se puede mejorar la adopción y el uso de la aplicación por parte de los usuarios.[14]

### 3.12. Accesibilidad Digital

La accesibilidad digital se refiere al diseño y desarrollo de aplicaciones y sitios web que sean utilizables por personas con discapacidades. Esto incluye la implementación de características que permitan a los usuarios con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas acceder y utilizar la aplicación de manera efectiva. En el contexto de la gestión de notas académicas, es importante considerar la accesibilidad digital para garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, puedan beneficiarse de la aplicación.[25]

### 3.13. Colaboración en Línea

La colaboración en línea es un aspecto clave en el desarrollo de aplicaciones modernas, especialmente en el ámbito académico. Permitir que los usuarios colaboren en la creación, edición y organización de notas puede mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de aprendizaje. Al implementar funcionalidades de colaboración en línea en la aplicación de gestión de notas académicas, se puede fomentar el trabajo en equipo y facilitar la compartición de información entre estudiantes y profesores.[6]

### 3.14. Almacenamiento en la Nube

El almacenamiento en la nube es una tecnología que permite a los usuarios guardar y acceder a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando servicios en línea. En el contexto de la gestión de notas académicas, el almacenamiento en la nube puede ofrecer ventajas significativas, como la accesibilidad remota, la escalabilidad y la seguridad de los datos. Al utilizar servicios de almacenamiento en la nube para la aplicación de gestión de notas, se puede mejorar la experiencia del usuario y garantizar la disponibilidad de la información en todo momento.[15]

### 3.15. Inteligencia Artificial en la Educación

La inteligencia artificial (IA) está transformando el ámbito educativo al ofrecer soluciones innovadoras para mejorar el aprendizaje y la gestión de la información. En el contexto de la gestión de notas académicas, la IA puede ser utilizada para automatizar tareas como la categorización de notas, la generación de resúmenes y la personalización de recomendaciones de estudio. Al integrar tecnologías de IA en la aplicación de gestión de notas, se puede ofrecer una experiencia más eficiente y adaptada a las necesidades individuales de los usuarios.[5]

### 3.16. Análisis de Sentimiento

El análisis de sentimiento es una técnica de procesamiento de lenguaje natural que se utiliza para identificar y extraer opiniones y emociones expresadas en el texto. En el contexto de la gestión de notas académicas, el análisis de sentimiento puede ser utilizado para evaluar la retroalimentación de los usuarios sobre la aplicación, identificando áreas de mejora y comprendiendo mejor las necesidades de los usuarios. Al implementar análisis de sentimiento, se puede mejorar continuamente la aplicación y adaptarla a las expectativas de los usuarios.[16]

## 4. Estado del Arte

En esta seccion realizaré un analisis comparativo con las principales soluciones de software disponibles en el mercado y que tienen relación con el proyecto *Gestor inteligente para notas académicas*, este análisis nos permitirá conocer los principales diferenciadores del proyecto con respecto a soluciones existentes permitiendonos además mostrar la importancia o los beneficios del desarrollo de este proyecto, para esto tomaré aplicaciones como: Notion, Obsidian, NotebookLM.

### 4.1. Notion

Notion es una herramienta multiplataforma de trabajo todo en uno, esta herramienta se centra principalmente en generar espacios de trabajo propios o para equipos, estos espacios pueden ser totalmente personalizables ademas de facilitar la creacion de documentos, planificación del trabajo, el seguimiento y gestion de proyectos, notion permite la creación de bases de conocimientos y la estructura de notas[8, 13].

### 4.2. Obsidian

Obsidian es una aplicacion gratuita y flexible para organizar conocimiento, desde llevar la creación de diarios, hasta crear bases de conocimientos y gestionar proyectos, obsidian crea los archivos en formatos abiertos por lo que no se depende de un solo formato además estos archivos los guarda de manera privada[9].

### 4.3. NotebookLM

NotebookLM se define como un compañero o ayudante de investigacion y reflexion que se basa unicamente en información en la que confie el usuario, esta aplicacion incorpora IA usando modelos Gemini, NotebookLM ofrece la posibilidad de potenciar el estudio, organizar ideas y generar nuevas ideas a travez de consultas y la generacion de diversos contenidos[3].



## 4.4. Comparativa

Cuadro 4.1: Comparativa entre Gestor de Notas Inteligente y aplicaciones comerciales

| Categoría              | Notion                                     | Obsidian                                | NotebookLM                              | Gestor inteligente para notas académicas    |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Enfoque                | Productividad y colaboración.              | Conocimiento personal (Markdown local). | Asistente de IA para lectura y resumen. | IA local para gestión y consulta de notas.  |
| Almacenamiento         | En la nube.                                | Local, con opción de sincronizar.       | En la nube (Google).                    | 100 % local y privada.                      |
| Privacidad             | Datos gestionados por servidores externos. | Control parcial del usuario.            | Total dependencia de Google.            | Privacidad y control total del usuario.     |
| Acceso offline         | Limitado.                                  | Parcial.                                | No disponible.                          | Totalmente funcional sin conexión.          |
| IA                     | Basada en OpenAI (nube).                   | Sin IA nativa (plugins externos).       | IA de Google (nube).                    | Modelos locales.                            |
| Colaboración           | En tiempo real (nube).                     | Limitada o manual.                      | Sin colaboración directa.               | distribuido.                                |
| Experiencia de usuario | Intuitiva pero con curva alta.             | Técnica y avanzada.                     | Simple y guiada.                        | Intuitiva, ligera y accesible.              |
| Educativo              | General y flexible.                        | Enfocado a investigación personal.      | Lectura y síntesis.                     | Dirigido a estudiantes y docentes.          |
| Plataformas            | Web, escritorio y móvil.                   | Escritorio y móvil.                     | Web y Movil.                            | Web, escritorio y móvil.                    |
| Filosofía              | Productividad visual y colaborativa.       | Conexión entre ideas.                   | Automatización mediante IA.             | Autonomía, privacidad y conocimiento local. |

Como podemos ver en esta comparativa mostrada en el cuadro-4.1 tomé las principales características de comparación como: el enfoque, el almacenamiento, la privacidad, el acceso offline, la manera en la que se integra la IA, la colaboración, la experiencia de usuario, las plataformas de acceso a la aplicación y la filosofía que siguen, una vez sabiendo las diferencias se plantea lo siguiente.

Planteemos una situación en la que el usuario necesita revisar sus notas, apuntes o documentos en diferentes contextos (al estudiar, en el transporte, durante clases), sin que necesariamente disponga de una conexión a internet como lo puede ser en el transporte, de igual manera planteemos que el usuario desea estudiar o hacer un repaso de algún tema y que el lugar físico en el que se encuentre no sea lo suficientemente cómodo para disponer los medios físicos.

Primero el usuario deberá identificar el enfoque para el que está hecha la aplicación por ejemplo *Notion*. Notion está hecha con un enfoque de productividad y colaboración lo cual presentará una dificultad de uso porque no encontrará funciones específicas para la consulta de notas a diferencia de la *Aplicación gestor inteligente para notas académicas* en la que el enfoque de la aplicación propuesta es la gestión y consulta de notas específicamente dirigida para estudiantes.

En otro punto se tendrá que tomar en cuenta el método de almacenamiento de las notas para consultarlas, se podría usar NotebookLM aunque se encontrara que el método de almacenamiento es en la nube de Google, si bien esto representa una mayor accesibilidad al usuario, también representa riesgos de privacidad ya que no se tiene seguridad de cómo se gestionará su información por último al usar servicios de nube el poder usar NotebookLM dependerá de si tenemos una conexión a internet, así pues esto representa un gran diferenciador con respecto de la aplicación *Gestor*

*inteligente para notas académicas*, ya que al utilizar almacenamiento 100 % local da control total de la información del usuario, asegurando privacidad y seguridad de la información.

Otra funcionalidad que se tendrá que tomar en cuenta y que destaca a la Aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* respecto a soluciones en el mercado es la no total dependencia de una conexión a internet y servicios de nube, lo cual trae como beneficio al usuario el hacer uso de funcionalidades como acceso offline, uso de la IA y almacenamiento, lo cual da una gran ventaja respecto a soluciones como Notion y NotebookLM.

De igual manera el usuario tendrá que tomar en cuenta la curva de aprendizaje, en aplicaciones como Obsidian o Notion la curva de aprendizaje es bastante técnica y alta lo cual puede representar un obstáculo para el usuario o requerir mayor tiempo para aprender a usar la aplicación antes de siquiera resolver la necesidad de consulta, a diferencia de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* que propone una experiencia de usuario intuitiva, ligera y accesible, que permita que el usuario se enfoque en resolver su necesidad y no dedicar mucho tiempo en aprender a usar la aplicación.

Por último la filosofía que destaca a la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* es la de mayor autonomía, privacidad, gestión y consulta del conocimiento local, diferenciándola de Notion que su filosofía es la productividad visual y colaborativa, o de Obsidian en la que es la conexión de ideas y finalmente de NotebookLM en la que su filosofía se basa en la automatización de la información mediante IA en la nube.

Esta comparativa ayudará al usuario a elegir usar la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*, mostrando los principales diferenciadores que ayudarán a resolver las necesidades mostradas en el escenario previamente planteado.

Para finalizar, con esto podemos concluir que brindar seguridad a los usuarios de que la información estará siempre disponible y segura es el principal diferenciador de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* respecto a soluciones existentes en el mercado.

## 5. Marco Metodológico

Para el desarrollo de este proyecto se seguirá una metodología basada en el enfoque ágil basada en el proceso unificado de software (*Agile Unified Process*), que permite una adaptación continua a los cambios y una entrega incremental de funcionalidades.

Este enfoque se caracteriza por las siguientes fases:

- **Inicio:** En esta fase se definirán los objetivos del proyecto, se identificarán los requisitos iniciales y se establecerá el alcance del sistema.
- **Elaboración:** Durante esta fase se realizará un análisis detallado de los requisitos, se diseñará la arquitectura del sistema y se planificarán las iteraciones de desarrollo.
- **Construcción:** En esta fase se llevará a cabo el desarrollo del sistema en iteraciones, implementando las funcionalidades definidas en cada ciclo.
- **Transición:** Finalmente, en esta fase se realizará la entrega del sistema, se llevarán a cabo pruebas finales y se proporcionará soporte para la implementación.

### 5.1. Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas:

- **Encuestas:** Se diseñarán encuestas para recopilar información sobre las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con la gestión de notas académicas.
- **Entrevistas:** Se llevarán a cabo entrevistas con estudiantes y profesores para obtener una comprensión más profunda de sus experiencias y desafíos actuales.
- **Análisis de Documentos:** Se revisarán documentos y materiales académicos para identificar patrones y requisitos específicos relacionados con la gestión de notas.

### 5.2. Herramientas

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Lenguajes de Programación:** Python para el desarrollo del backend y JavaScript para el frontend.
- **Frameworks:** Django para el backend y React para el frontend.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL para el almacenamiento de datos.

- **Control de Versiones:** Git y GitHub para la gestión del código fuente.
- **Herramientas de Diseño:** Figma para la creación de prototipos de interfaz de usuario.

### 5.3. Scrum

Para la planeación y desarrollo de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* se usará el método ágil *Scrum*. El cual podemos entender como una metodología ágil de desarrollo que ayuda a los equipos a desarrollar productos en ciclos cortos llamados *sprints*, permitiendo obtener retroalimentación rápida, adaptarse a cambios y mejorar continuamente. *Scrum* fomenta la autoorganización del equipo, la entrega de valor frecuente y la colaboración directa para abordar problemas complejos de forma iterativa. Su nombre proviene del rugby, simbolizando el trabajo conjunto del equipo para alcanzar un objetivo común[7].

## 6. Propuesta de Solución

Las limitaciones al hacer uso de plataformas como Notion, Obsidian, Google Docs, entre otras, es que no generan confianza a los usuarios en cuanto a privacidad, accesibilidad. Además, algunas de las herramientas requieren de una curva de aprendizaje para conocer la interfaz con la cual puedan generar notas o información. La curva de aprendizaje puede ser prolongada para lograr avances y cumplir con un objetivo específico.

Para lograr un uso satisfactorio para el usuario, se deben considerar las necesidades de estudiantes y profesionales como la organización del conocimiento y el acceso fácil a través de medios digitales sin importar el espacio físico en el que se encuentren representan un problema a resolver.

Es por lo anterior que se requiere diseñar una aplicación que genere confianza al usuario, que además logre una conexión cercana entre el conocimiento y el usuario para así mejorar la accesibilidad, generar mayor confianza y mejorar la privacidad de la información.

### 6.1. Escenario de uso

En esta sección se plantea el escenario o contexto de uso de la aplicación, al inicio se presentan los problemas que el usuario tiene con sus notas, hasta el caso de uso principal en donde se propone la solución a estos problemas con la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* como se puede ver en la figura 6.1.

En la figura 6.1 podemos observar un flujo que describe el contexto de uso de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*, en este se podrá observar el planteamiento del problema que da paso a la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*, hasta el escenario principal en el que se podrá usar la aplicación y como se plantea resolver este problema antes planteado.

Como punto de inicio podemos ver el actor principal que es el usuario Omar y las notas, en el **punto 1** de la figura 6.1 se muestra como el usuario generará notas y apuntes de diferentes fuentes o diferentes situaciones, también en este primer punto únicamente se muestra la generación de las notas sin dar una organización o etiquetado, después pasamos en el mismo proceso a la colaboración de las notas, en esta actividad el usuario busca complementar o verificar que sus notas sean correctas.

Después pasamos al **punto 2** en el que muestra el resultado del **punto 1**, aquí el usuario Omar acumula notas de diversos temas hasta tener grandes volúmenes de notas, después en el **punto 3** el usuario a partir de estos conjuntos de notas, necesita consultarlas, generar nuevas o estudiar para

reforzar los temas vistos, pero nos encontramos con tres principales problemáticas que se pueden observar en el **punto 4**, estas problemáticas son importantes ya que posteriormente nos permitirán presentar la solución de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* y que se describen a continuación:

- **Transporte:** El usuario Omar desea consultar sus notas y apuntes mientras hace uso del transporte, esto dificulta el acceso, ya que el usuario Omar no se encuentra en un lugar donde pueda acceder fácilmente a sus libros, cuadernos o documentos ya sean físicos o digitales, agregando a que este no tiene un sistema centralizado en el cual recopilar sus notas.
- **Organización:** Si el usuario Omar no respeta un orden u organización de todas las notas generadas representa un problema, ya que esto dificulta su búsqueda y retrasan acciones que desee hacer con las notas, como estudiar, complementar sus notas o encontrar puntos importantes como actividades y tareas pendientes.
- **Estudio:** El usuario Omar necesita estudiar ayudándose de las notas generadas pero muchas veces solo necesita estudiar de temas específicos, lo cual si el contenido de las notas no está organizado o bien definido puede retrasar el estudio al dedicar más tiempo en la búsqueda de temas concretos u específicos.

Una vez mostradas estas problemáticas podemos ver en el **punto 5**, como estas causan frustración al usuario Omar ante la falta de organización, contexto o accesibilidad.

A partir de estos problemas proponemos el principio de uso de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* **punto 6**, en esta principalmente se propone centralizar las notas que el usuario acumule explicándolo con una pequeña fórmula: el usuario + grupos de notas + una aplicación que las centralice, dando como resultado la creación de una base de conocimiento **Punto 7**, siendo este el punto central de la solución como podemos ver en el **Punto 7**, de esta manera podemos resolver el problema de centralización (Transporte).

Posteriormente en el **Punto 8** se genera un sistema clasificador el cual clasifique las notas relacionándolas con su contenido, encontrando similitudes entre palabras clave o etiquetas, dando estructura y orden a las notas del usuario **punto 9** de esta manera logramos dar solución al problema de organización (Almacenamiento),

De modo que con lo antes planteado podamos lograr generar un contexto o medio local, en el cual el usuario podrá hacer consultas personalizadas mediante preguntas u oraciones en lenguaje natural a la base de conocimiento, siendo esta la principal funcionalidad de la aplicación que podemos ver en el **punto 10**, logrando de igual manera resolver el problema de consultas específica (Estudio), haciendo que el usuario Omar logre poner más tiempo en actividades como estudiar o mejorar sus notas.

El **Punto 10** se plantea mediante el uso de una aplicación la cual tenga la funcionalidad de un chat similar al de whatsapp, en este chat el usuario podrá interactuar con un asistente de inteligencia artificial tipo chatbot haciendo preguntas, analizando sus notas o encontrando información específica dentro de la base de conocimiento, como lo podemos ver en el **Punto 11**

Una vez que el usuario Omar haya interactuado con su base de conocimiento teniendo como intermediario el chat de la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas* mostrado en el **Punto 11** el flujo muestra dos posibles resultados:

- Primero como podemos ver en el **punto 13** en el cual si se encuentra informacion el chatbot nos contestara dando la informacion que encuentre unicamente en la base de conocimeitno del usuario.
- la segunda posibilidad mostrada en el **punto 14** en la que si el chatbot no encuentra nada informara al usuario y se le dara una recomendacion de que haga alguna nota o adjunte informacion nueva con relación a este tema.

De esta manera llegamos al final del contexto de uso de la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas* mostrada en el **punto 15** en el que el usuario tendra un mejor acceso a la informacion con consultas totalmente personalizadas con información organizada y lo mas importante con informacion propia.

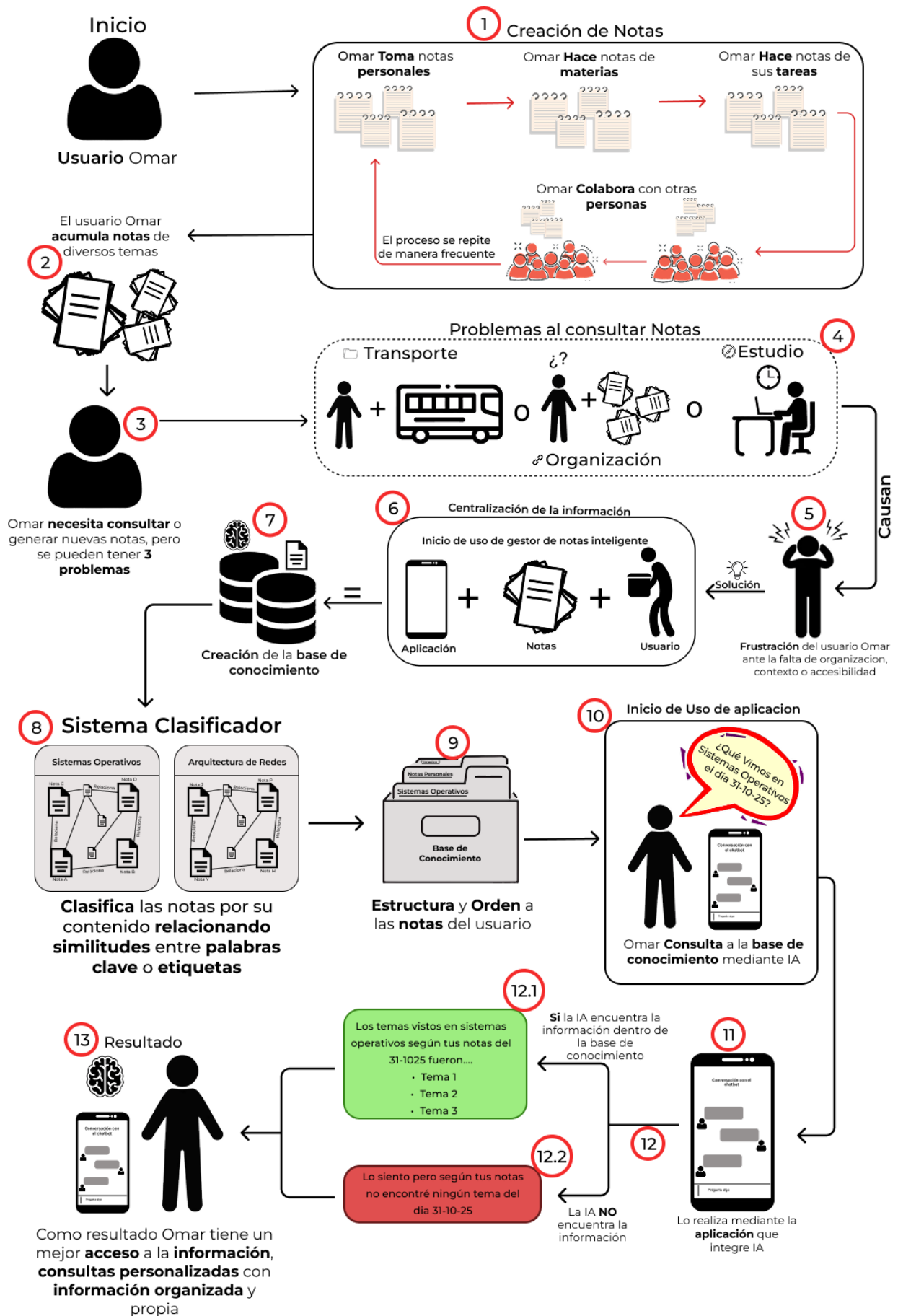


Figura 6.1: Contexto de uso de la aplicación



## 6.2. Requerimientos

Para lograr realizar la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas* deberemos describir lo que la aplicacion debiera hacer y como lo debiera hacer, dentro del desarrollo de software podemos entender esto como los requerimientos, estos son las especificaciones detalladas que nos ayudaran a definir las funcionalidades y los propositos que se cumplan al final del desarrollo de esta aplicación.

Por otra parte los requerimientos nos ayudaran a marcar pautas para lograr desarrollar una aplicacion funcional que resuelva las necesidades marcadas en secciones anteriores del documento.

Los requerimientos se pueden dividir en 2, los requerimientos funcionales (RF) que podemos entender como las funcionalidades, actividades o servicios que debiera hacer la aplicacion al final del desarrollo, en resumen marcan el comportamiento de la aplicacion, al igual que nos ayudara a definir los casos de uso de la aplicacion.

Por ultimo los requerimientos no funcionales (RFN) que no son mas que el como la aplicacion debiera hacer estos comportamientos asi mismo las restricciones que debiera seguir (cualidad, rapidez, seguridad, tolerancia a fallos, etc), al igual que los requerimientos funcionales los requerimientos no funcionales nos ayudaran a definir una arquitectura para el sistema. A continuacion detallare los requerimientos funcionales y no funcionales que seguire en el desarrollo de la aplicación *Gestor inteligente para notas academicas*.

### 6.2.1. Funcionales

- RF1.** El usuario podra crear una cuenta personal dentro de la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas* vinculada con correo electronico o numero de telefono.
- RF2.** El usuario podra modificar la informacion de su cuenta en la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas*.
- RF3.** El usuario podra modificar, actualizar informacion de su cuenta personal dentro de la aplicacion *Gestor inteligente para notas academicas*.
- RF4.** El usuario podra verificar su cuenta mediante procesos como factor de doble autenticacion, vinculando su cuenta con algun numero de telefono, algun correo electronico o generando codigos de verificación.
- RF5.** El usuario podra adjuntar notas digitales dentro del almacenamiento de la aplicación.
- RF6.** El usuario podra eliminar notas digitales del almacenamiento de la aplicación.
- RF7.** EL usuario podra actualizar sus notas digitales dentro de la aplicación.
- RF8.** El usuario podra crear bases de conocimiento personalizadas ajustandolas a sus necesidad y agregando las notas que requiera para esto.
- RF9.** El usuario podra editar las notas que formen parte de la base de conocimientos personalizada eliminandolas o actualizandolas segun lo requiera.
- RF10.** El usuario podra eliminar las bases de conocimiento personalizadas.

- RF11.** El usuario realizara busquedas de notas o archivos especificos que se alamenen dentro de la aplicación.
- RF12.** El usuario podra organizar de manera personalizada y manual las notas que adjunte dentro de la aplicacion, permitiendole crear directorios con sus notas.
- RF13.** El usuario podra consultar sus notas mediante un chat de texto sus notas de distintas bases de conocimiento.
- RF14.** El usuario solicitara resúmenes de las bases de conocimiento permitiendole conocer los temas que componen la base de conocimiento o las fechas en las que se realizaron las notas.
- RF15.** El usuario y los colaboradores calificaran las notas de otros usuario, logrando parametrizar las notas de los usuarios, caliicandolas por diferentes marcas ejemplo: Congruencia, legibilidad, continuidad, claridez, entre otras.
- RF16.** El usuario tendra disponible la opcion de sincronizar sus bases de conocimiento creadas en diferentes dispositivos.
- RF17.** El usuario podra configurar las opciones de privacidad con su cuenta y con sus bases de conocimiento.
- RF18.** La aplicacion notificara al usuario acerca de actividades que se realicen con las notas, las colaboraciones con otros usuarios o cambios en la informacion de su cuenta.
- RF19.** El usuario podra agregar y sincronizar nuevos dispositivos ejemplo: Telefonos, computadoras o laptops.
- RF20.** El usuario podra calificar a los colaboradores de tipo expertos para asi poder crear una escala de calificacion.
- RF21.** Los usuarios podran aceptar cambios que los colaboradores recomienden o hagan dentro de sus notas de las bases de conocimiento.
- RF22.** Los usuarios podran agregar nuevos colaboradores que sean de confianza para facilitar los cambios o recomendacion que estos puedan hacer.
- RF23 .** Los usuarios podran realizar copias de seguridad, sobre sus bases de conocimientos, conversaciones con el chatbot y documentos adjuntados.
- RF24.** El usuario podra adjunar copias de seguridad de sesiones anteriores y de esta manera poder recuperar notas y bases de conocimiento.
- RF25.** La base de conocimientos almacenara distintas bases de conocimiento creadas por el sistema clasificador y por el usuario.
- RF26.** El sistema clasificador generara bases de conocimiento, al relacionar las notas y documentos que el usuario adjunte.
- RF27.** El sistema clasificador organizara las notas y documentos que el usuario adjunte clasificandolas y organizandolas con diferentes filtros dependiendo su contenido.

- RF28.** El sistema clasificador relacionara las notas del usuario de acuerdo a las similitud del contenido o por medio de etiquetas que permitan relacionar cada documento.
- RF29.** El colaborador y cualquier usuario que tenga el rango colaborador podra calificar las notas de los usuarios que tenga visibles su notas, calificandolas de acuerdo a distintos criterios.
- RF30.** El colaborador podra solicitar o hacer una solicitud de cambios en las notas que tengan visibilidad publica con otros usuarios.

### 6.2.2. No Funcionales

- RNF1.** Toda la información deberá almacenarse de forma local en el dispositivo del usuario.
- RNF2.** Cuando el usuario cree su cuenta en la aplicacion esta debera de admitir la creacion de la cuenta con correo y telefono del usuario obligatoriamente.
- RNF3.** Cuando el usuario con cuenta existente cierre la sesion en su dispositivo e ingrese de nuevo al dispositivo, este debera de autenticarse por medio de doble factor de autenticacion.
- RNF4.** Para ofrecer una doble autenticacion al usuario, la aplicacion debera ofrecer codigos de seguridad a modo de llaves digitales.
- RNF5.** La informacion que el usuario agregue a la aplicacion se debera de almacenar de manera local en todos los casos posibles.
- RNF6.** Cuando el usuario gestione las notas dentro de la aplicacion, la aplicacion debera notificar al usuario cualquier cambio que se haga con los archivo o informacion.
- RNF7.** Cuando el usuario quiera eliminar su cuenta de forma permanente, la aplicacion debera generar un codigo para verificar la accion de eliminar del usuario.
- RNF8.** Cuando el usuario cree una nueva base de conocimientos la aplicacion debera de notificar mediante un pop-up la informacion de la nueva base de conocimiento.
- RNF9.** La aplicacion debera soportar la creacion de al menos 10 bases de conocimiento, creadas manualmente por el usuario.
- RNF10.** La aplicacion debera permitir la carga de documentos pequeños a el almacenamiento de la aplicacion.
- RNF11.** La aplicacion debera admitir la carga de documentos con extension: pdf, md, txt.
- RNF12.** Cuando el usuario visualice las notas dentro de la aplicacion, se abra una nueva ventana mostrando el contenido de las notas.
- RNF13.** Al momento de hacer resúmenes la aplicacion debera recopilar al menos el 70% de la informacion de la base de conocimientos.
- RNF14.** Cuando el usuario consulte sus notas o tenga conversaciones con el chatbot, la aplicacion debera tener un apartado separado en el que solo se muestre el chat con el usuario.

- RNF15.** El almacenamiento de las bases de datos debera de estar sincronizado con el dispositivo principal del usuario.
- RNF16** Al momento de iniciar sesion en distintos dispositivos la aplicacion debera de pedir al usuario designar un dispositivo principal.
- RNF17.** Para aceptar a un usuario como colaborador, se tendra que mandar una notificacion de solicitud.
- RNF18.** El almacenamiento de notas digitales deberá garantizar tolerancia a fallos mediante técnicas de respaldo automático y redundancia.
- RNF19.** El sistema deberá permitir una organización estable y consistente de notas, evitando duplicidades y asegurando integridad referencial entre notas y bases de conocimiento.
- RNF20.** El sistema deberá garantizar que el acceso a notas calificadas o colaborativas se dé únicamente bajo los permisos establecidos, evitando accesos indebidos por usuarios no autorizados.
- RNF21.** La aplicación deberá ser compatible con los principales sistemas operativos móviles y de escritorio, garantizando un comportamiento consistente en todos los dispositivos soportados
- RNF22.** La interfaz de usuario deberá ser intuitiva, responsiva y accesible, permitiendo navegación fluida y tiempos de carga menores a 10 segundos por pantalla.
- RNF23.** La relación entre notas, documentos y etiquetas deberá garantizar integridad lógica, evitando rupturas de vínculos o referencias.
- RNF24.** El sistema clasificadorio deberá procesar y reorganizar notas en un tiempo no mayor a 15 segundos por lote bajo condiciones normales.
- RNF25.** El sistema clasificadorio deberá operar con precisión, garantizando que la organización automática de notas mantenga coherencia semántica y no altere el contenido original.
- RNF26.** El sistema deberá permitir la adición o eliminación de colaboradores con validación de permisos y asegurando que los accesos sean consistentes con la configuración de privacidad del usuario.
- RNF27.** El sistema deberá contar con mecanismos de protección contra accesos no autorizados, fuerza bruta y manipulación de datos tanto en cuentas como en colaboraciones.
- RNF28.** Las operaciones de colaboración (calificar, editar, sugerir cambios) deberán registrarse en un historial verificable, manteniendo trazabilidad y evitando modificaciones no autorizadas.

### 6.3. Casos de uso

La figura 6.2 muestra los casos de uso principales del sistema, destacando las interacciones entre los usuarios y los diferentes módulos del sistema. Estos casos de uso incluyen la creación, edición, eliminación y consulta de notas académicas, así como la gestión de notificaciones.

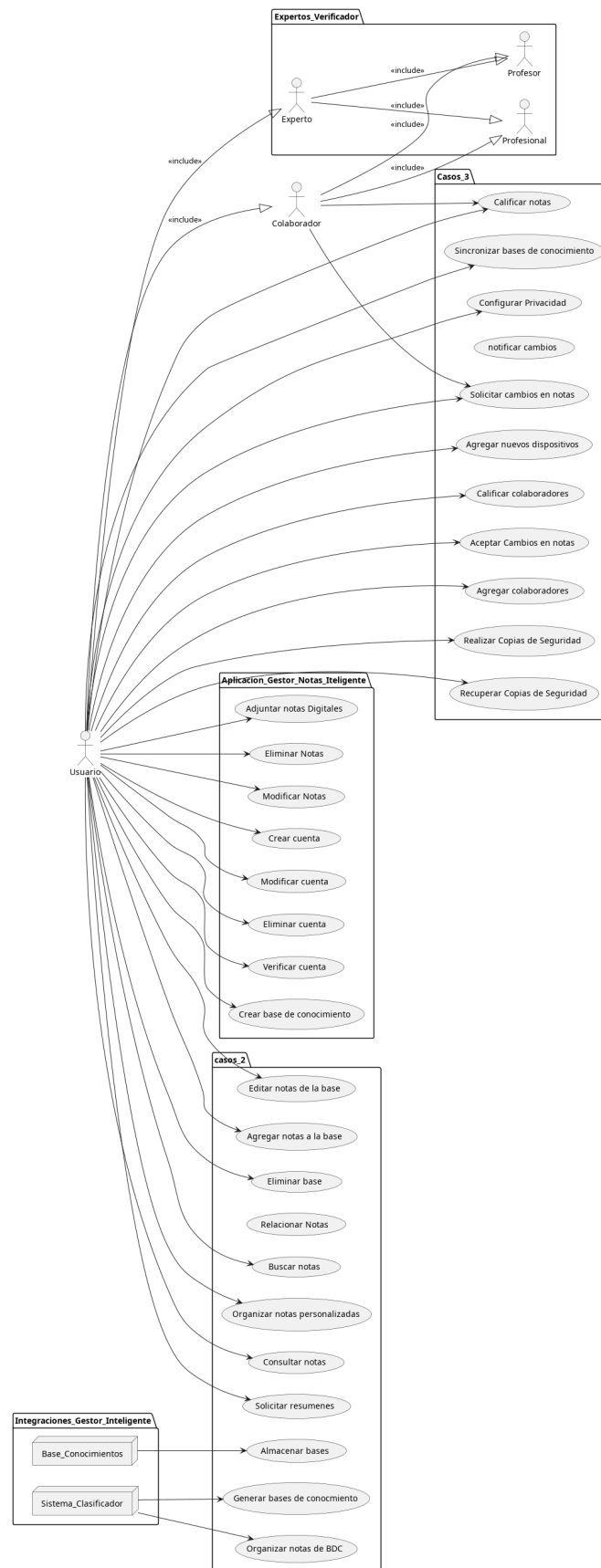


Figura 6.2: Casos de uso del sistema propuesto

## 6.4. Arquitectura del Sistema

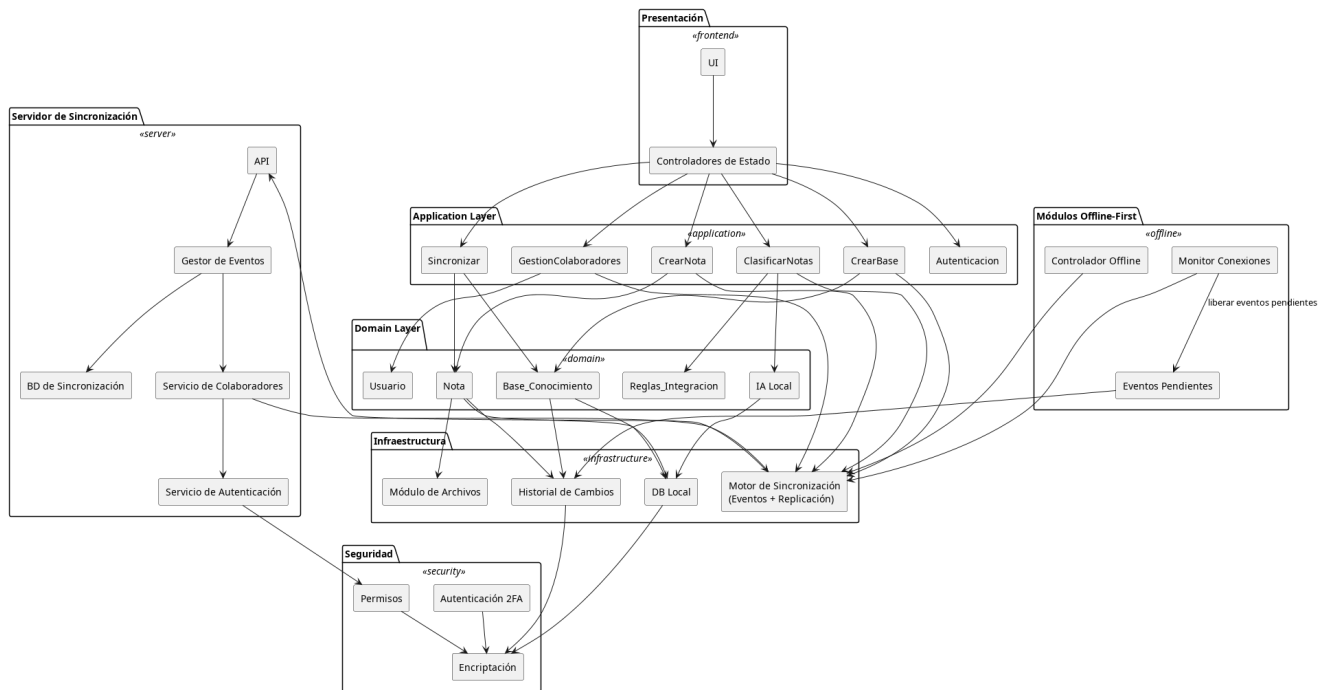


Figura 6.3: Arquitectura del sistema propuesto

La arquitectura del sistema propuesto se puede observar en la figura 6.3, en la cual se muestran los diferentes componentes que conforman el sistema.

Esta arquitectura se basa en principalmente en 3 arquitecturas: Hexagonal, Limpia, Basada en servicios y Arquitectura Offline que permite el desarrollo del comportamiento, objetivos y el mantenimiento del sistema. Los componentes principales incluyen:

- **Presentacion:** Donde los estudiantes y profesores interactúan con el sistema, todas las posibles ventanas de la aplicación.
- **Capa de aplicacion:** Esta capa define qué se hace, no cómo se hace las diferentes funcionalidades, aquí vive la lógica que responde a todas las acciones del usuario.
- **Capa de Dominio:** En esta definimos lo que la aplicación es o su estructura, independientemente de las tecnologías que ocupemos, además de garantizar el comportamiento de la aplicación y definir las estructuras de los datos principales, de igual forma se definen reglas, restricciones y validaciones.
- **Infreestructura:** La infraestructura es la encargada de conectar la aplicación con cualquier tecnología externa que definamos después.
- **Seguridad:** En esta capa o módulo se busca proteger datos en reposo, en tránsito y controlar accesos y colaboraciones.

- **Servidor de Sincronizador:** Esta cumplirá con recibir eventos desde dispositivos, validar, aplicar en base de sincronización autorizada ademas sincronizar cambios a otros dispositivos
- **Modulos Offline:** con esta capa se busca permitir el 100 % de operaciones sin red y manejar la transición a sincronizado cuando el usuario vuelva a tener conexion.

## 6.5. Prototipos de Interfaz

A continuación, se presentan los prototipos de interfaz para la aplicación propuesta. Estos prototipos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, facilitando la gestión de notas académicas por parte de los usuarios.

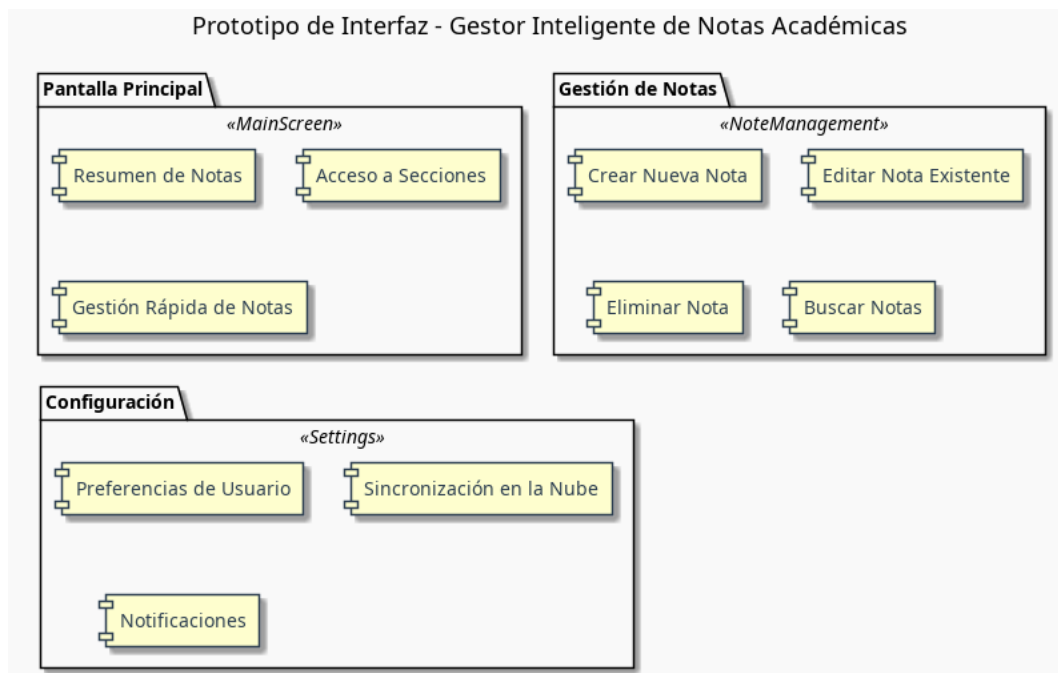


Figura 6.4: Prototipo de la pantalla principal de la aplicación

La figura 6.4 muestra la pantalla principal de la aplicación, donde los usuarios pueden ver un resumen de sus notas académicas, acceder a diferentes secciones y gestionar sus notas de manera eficiente.

De igual manera podemos ver las secciones de configuración en las que el usuario podrá acceder y configurar los permisos necesarios, para que pueda realizar determinadas tareas dentro de la aplicación *Gestor Inteligente para notas académicas*, tales como las sincronización, notificaciones y seguridad.

En el apartado gestión de notas el usuario podrá acceder a la funcionalidades relacionadas con las notas, pensandolas principalmente como un CRUD.

## 7. Cronograma

### 7.1. Calendario de Actividades

Para mostrar la delimitación de actividades usamos diagramas de Gantt, este diagrama nos permitira mostrar un flujo ordenado y esperado para el desarrollo de las actividades. El proyecto se plantea desarrollar en 3 etapas antes ya mencionadas en los objetivos especificos 2.4(PT1, PT2, PT3), cada una de estas muestran las principales actividades, los principales objetivos a cumplir para cada etapa y por ultimo el tiempo esperado en el que se propone cumplir, vease en la figura 7.1:

Para delimitar los tiempos de cada actividad nos basamos en la metodologia ágil de *Scrum*, en la que separamos por semanas las actividades refiriendonos a estas como *sprints* o duración del sprint y al finalizar cada sprint se marca un periodo de entrega y revision en esta hacemos referencia a la retrospectiva dentro de *Scrum* como podemos observar en la figura 7.1

Seguir esta metodologia nos permitira definir tiempos de entrega ordenados siguiendo una secuencia y dando prioridad a el cumplimiento de cada objetivo secuencialmente de igual manera permitira manernos organizados y con revisiones constantes.



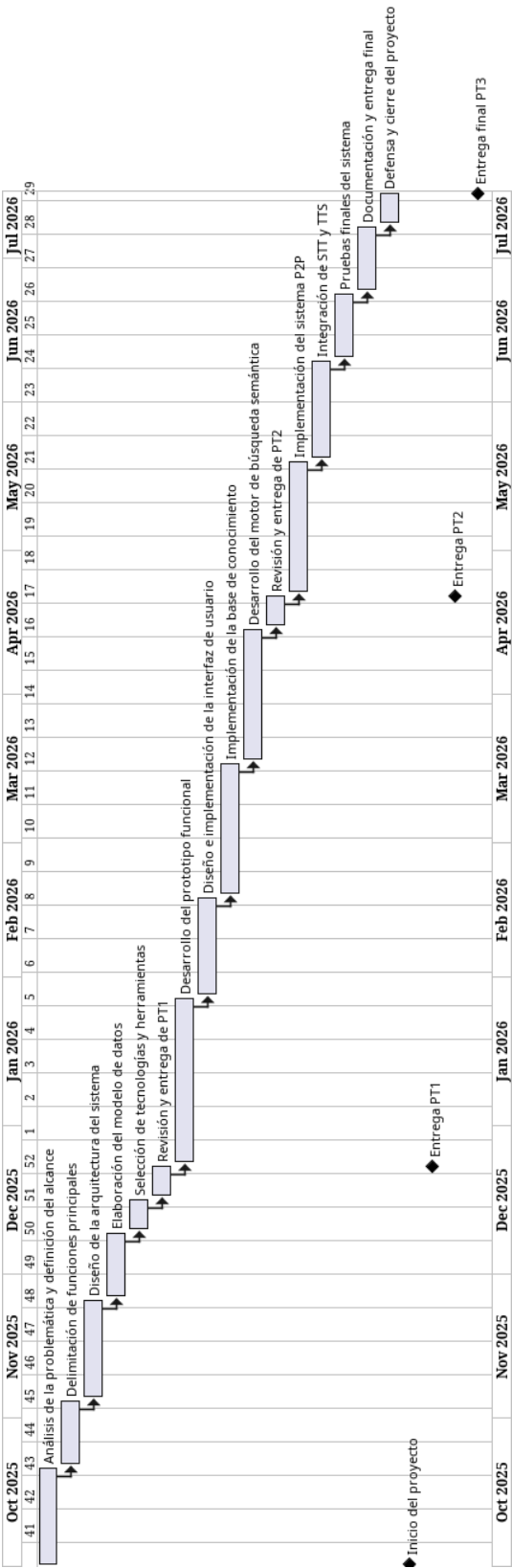


Figura 7.1: Calendario de Actividades

## 8. Especificación Técnica

Para el desarrollo de la aplicación de gestión de notas, se seleccionó un stack tecnológico que garantiza privacidad, procesamiento local y colaboración sin conexión a internet. Se propone hacer uso de las tecnologías JavaScript y TypeScript para la construcción de la aplicación, con posibilidad de ampliar a dispositivos móviles usando React Native o Flutter. Para el procesamiento de lenguaje natural y manejo de modelos locales se propone hacer uso de modelos como Llama 3 o Mistral. La base de datos principal será una solución vectorial como FAISS o ChromaDB, permitiendo búsquedas semánticas eficientes, complementada con bases ligeras locales como SQLite. La sincronización entre usuarios se realizará mediante redes peer-to-peer, usando libp2p y WebRTC para comunicaciones seguras y sin servidores centrales. Para la interacción multimodal, se integrarán tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz locales, como DeepSpeech o Whisper para STT, y Festival TTS para Text-to-Speech. La interfaz se desarrollará con frameworks modernos como React o Angular, buscando una experiencia accesible y confiable. Este conjunto tecnológico asegura una solución robusta, privada y colaborativa, alineada con los objetivos del proyecto.

La figura 8.1 muestra el stack tecnológico propuesto para la aplicación de gestión de notas, destacando las tecnologías clave en cada capa del sistema, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos y el procesamiento de lenguaje natural.

Este enfoque garantiza una solución integral que aborda los desafíos de la gestión de notas académicas de manera efectiva y eficiente.

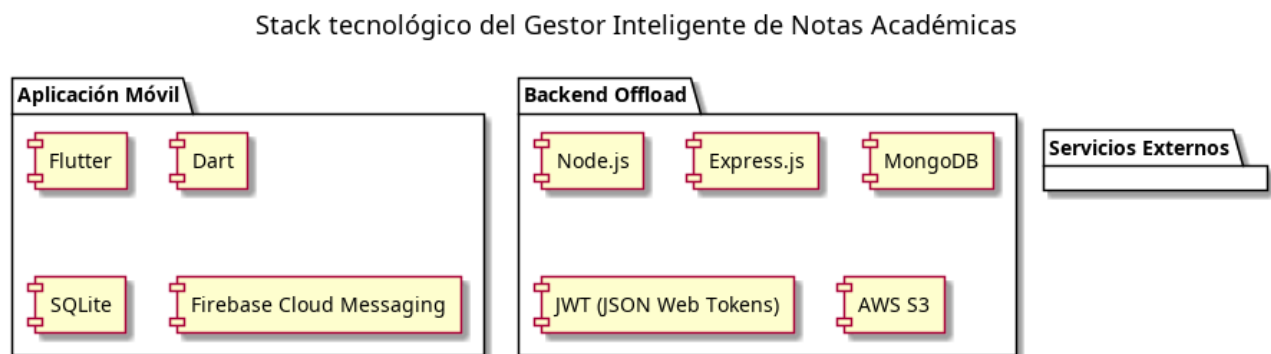


Figura 8.1: Stack tecnológico propuesto

# Bibliografía

- [1] Best note taking app - organize your notes with evernote.
- [2] Frontend ¿qué es y para qué se utiliza en desarrollo web? | blog de arsys.
- [3] Google NotebookLM | herramienta de investigación de IA y compañero de pensamiento.
- [4] Introducing OneNote - microsoft support.
- [5] Las 10 mejores herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica en noviembre de 2025.
- [6] Las principales herramientas de colaboración en línea.
- [7] Metodología scrum: Roles, procesos y artefactos.
- [8] Notion: Qué es, cómo funciona y por qué usarlo en 2025.
- [9] Obsidian - sharpen your thinking.
- [10] (PDF) ingeniería de usabilidad. una propuesta tecnológica para contribuir a la evaluación de la usabilidad del software.
- [11] Privacidad de los datos.
- [12] Sistemas de recomendación: ¿qué son y para qué sirven? Section: Artículos.
- [13] Tu espacio de trabajo que conecta tus notas, documentos y tareas.
- [14] What is user experience (UX) design? — updated 2025.
- [15] ¿qué es el almacenamiento en la nube? - explicación del almacenamiento en la nube - AWS.
- [16] ¿qué es el análisis de sentimiento? | IBM.
- [17] ¿qué es el procesamiento de lenguaje natural (PLN)? | IBM.
- [18] ¿qué es un chatbot? - explicación de los chatbots de IA - AWS.
- [19] ¿qué es un chatbot? | IBM.
- [20] ¿qué son las bases de datos NoSQL? ejemplos | ESIC.
- [21] ¿qué son los LLM? | IBM.
- [22] ardalis. Tecnologías web comunes del lado del cliente - .NET.

- 
- [23] Joan Antoni Pastor Collado and Eduard Elias Vila. Concepto de sistema de información en la organización.
  - [24] EDITORES: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado- INTEF-Ministerio de Educación España, Cultura y Deporte-Gobierno de. Evernote, la revolución del bloc de notas - educaLAB.
  - [25] Stella Porto. Accesibilidad web: definición, ejemplos y recursos. Section: Gestión del conocimiento.
  - [26] user. Metodologías ágiles: Qué son y cuáles son las más utilizadas.
  - [27] Laura Williams and Laura Woods. Reference management practices of students, researchers, and academic staff. 50(3):102879.
  - [28] Google Workspace. Google keep: notas online y listas en cuadernos digitales.